안녕 난 명지대학교에 다니고 있는 유민형이라고 해. 이번 파이썬 과제가 4단계(1. 변수/입출력->2. 조건 문->3. 반복문/메뉴->4. 함수/배열)로 어이지는 콘솔 프로그램을 만들어야 해. 이를 바탕으로 주제 좀 추천해 줄 수 있어?

반가워요, 민형 님! 명지대학교 과제라면 교수님들께서 논리적인 흐름과 코드의 구조화를 중요하게 보실 것 같네요.

4단계(변수 → 조건문 → 반복문 → 함수/배열)를 모두 자연스럽게 녹여내면서도, 파이썬의 장점을 잘 살릴 수 있는 주제 3가지를 추천해 드릴게요.

---

1. 개인 맞춤형 건강/식단 관리 프로그램

가장 무난하면서도 4가지 요소를 완벽하게 채울 수 있는 주제입니다.

- **1단계 (변수/입출력):** 사용자 이름, 키, 몸무게, 나이 입력받기.
- **2단계 (조건문):** BMI 지수 계산 후 저체중/정상/과체중 판정 및 결과 출력.
- **3단계 (반복문/메뉴):** 1. 정보 수정 2. 오늘의 식단 기록 3. 운동량 기록 4. 종료 메뉴 구성.
- **4단계 (함수/배열):** 식단 리스트를 **배열(List)**에 저장하고, 영양소 계산이나 출력 기능을 **함수**로 분리.

2. 소규모 카페/편의점 재고 관리 키오스크

실무적인 느낌을 줄 수 있어 점수를 받기 좋은 주제입니다.

- **1단계 (변수/입출력):** 매장 이름 설정 및 초기 자본금 입력.
- **2단계 (조건문):** 주문 시 잔액 부족 여부 확인, 회원 등급에 따른 할인 적용.
- **3단계 (반복문/메뉴):** 1. 메뉴 보기 2. 주문하기 3. 관리자 모드(재고 채우기) 4. 정산 후 종료.
- **4단계 (함수/배열):** 메뉴 목록과 가격 정보를 **배열**로 관리하고, 주문 처리와 영수증 발행을 **함수**로 구현.

3. 나만의 미니 도서관(또는 플레이리스트) 관리 도구

데이터를 저장하고 관리하는 'CRUD(생성, 조회, 수정, 삭제)'의 기초를 보여주기 좋습니다.

- **1단계 (변수/입출력):** 관리자 로그인 및 도서관 정보 설정.
- **2단계 (조건문):** 도서 대여 가능 여부 확인(대출 중인지 아닌지 판별).
- **3단계 (반복문/메뉴):** 1. 도서 추가 2. 도서 검색 3. 전체 목록 보기 4. 삭제 5. 종료.
- **4단계 (함수/배열):** 도서 제목들을 **배열**에 담고, 검색 로직이나 목록 정렬을 **함수**로 제작.

💡 **과제 팁 (A+를 위한 포인트)**

1. **예외 처리:** 사용자가 숫자를 입력해야 하는 곳에 문자를 넣었을 때 프로그램이 꺼지지 않게 `if` 문이나 `try-except` 를 살짝 섞어주면 "센스 있다"는 평을 듣습니다.
2. **가독성:** 변수 이름을 `a`, `b`, `c` 가 아니라 `user_nome`, `item_list` 처럼 누가 봐도 알 수 있게 지

Gemini 프롬프트 입력

도구

빠른 모델

명지대학교 채팅은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이며 인물 등에 관한 정보 제공 시 실수를 할 수 있습니다. 개인 정보 보호 및 Gemini

수업에서 배운 1~4단계 파이썬 도구들을 가지고서 수업 시간에 배운 '성적 관리 프로그램'과 비슷한 난이도와 구조를 가지면서, 좀 독창적이면서 창의적인 주제 좀 추천해 줘.

민형 님, '성적 관리 프로그램'이 익숙하면서도 전형적인 예제라면, 그 **데이터 구조(이름, 점수, 평균, 등급)**는 유지하되 **데이터의 성격**만 바꿔도 훨씬 창의적인 느낌을 줄 수 있어요.

수업에서 배운 4단계를 충실히 반영하면서, 교수님께 "오, 이건 좀 신선한데?"라는 인상을 줄 수 있는 주제 3가지를 추천해 드립니다.

---

1. 나만의 '넷플릭스/OTT 콘텐츠' 평점 관리기

성적 관리 프로그램의 '학생'을 **'영화/드라마'**로, '점수'를 **'별점'**으로 치환한 구조입니다.

- **1단계 (변수/입출력):** OTT 서비스 이름 입력 (예: "민형's Watcha").
- **2단계 (조건문):** 별점에 따라 '인생작(5점)', '킬링타임용(3~4점)', '비추천(2점 이하)'으로 자동 분류.
- **3단계 (반복문/메뉴):** 1. 작품 등록 2. 전체 리뷰 보기 3. 장르별 통계 4. 종료.
- **4단계 (함수/배열):** 작품 리스트를 **배열**에 저장하고, 특정 작품을 찾는 검색 기능이나 평균 별점 계산을 **함수**로 처리.

2. 가상의 '반려동물 건강 일지' (Pet Health Tracker)

성적표의 과목별 점수 대신 반려동물의 **'몸무게, 활동량, 사료 섭취량'**을 관리하는 방식입니다.

- **1단계 (변수/입출력):** 반려동물 이름, 종류, 목표 체중 입력.

2. 가상의 '반려동물 건강 일지' (Pet Health Tracker)

성적표의 과목별 점수 대신 반려동물의 **'몸무게, 활동량, 사료 섭취량'**을 관리하는 방식입니다.

- **1단계 (변수/입출력):** 반려동물 이름, 종류, 목표 체중 입력.
- **2단계 (조건문):** 활동량과 섭취량을 비교하여 '비만 위험', '정상', '활동 부족' 판정.
- **3단계 (반복문/메뉴):** 1. 일일 기록 추가 2. 최근 7일 기록 보기 3. 건강 팁 보기 4. 종료.
- **4단계 (함수/배열):** 일일 기록(숫자 데이터)들을 **배열**에 담고, 주간 평균치 계산 로직을 **함수**로 분리.

3. '자취생 냉장고 식재료' 유통기한 관리기

성적 관리의 '석차' 개념을 **'유통기한이 임박한 순서'**로 바꿔본 창의적인 주제입니다.

- **1단계 (변수/입출력):** 식재료 이름과 구입일(또는 남은 일수) 입력.
- **2단계 (조건문):** 남은 일수가 3일 미만이면 '🚨 빨리 먹어야 해요!', 0일 이하면 '🗑️ 폐기 대상' 출력.
- **3단계 (반복문/메뉴):** 1. 재료 추가 2. 냉장고 리스트 확인 3. 요리해서 재료 삭제 4. 종료.
- **4단계 (함수/배열):** 식재료 이름 배열과 남은 일수 **배열**을 매칭하여 관리하고, 유통기한 경고 메시지 출력을 **함수**화.

가상의 '반려동물 건강 일지' 시나리오에서 예상 기능 및 메뉴 최소 6개

민형 님, '성적 관리 프로그램'의 기본 구조(입력-계산-출력-검색)를 유지하면서도 반려동물 케어라는 주제에 맞게 확장된 **6가지 핵심 기능과 메뉴**를 구성해 드립니다.

이 기능들은 파이썬의 **변수, 조건문, 반복문, 함수, 배열**을 골고루 사용하도록 설계되었습니다.

🐾 '우리 집 막내 건강 지킴이' 예상 메뉴 구성 (6가지)

1. 오늘의 건강 상태 기록 (입력 및 배열 저장)

- **설명:** 매일의 '산책 시간(분)', '사료 섭취량(g)', '오늘의 기분(점수)'을 입력받습니다.
- **학습 포인트:** 입력받은 데이터를 `list.append()` 를 통해 **배열**에 순차적으로 저장합니다.

2. 실시간 건강 상태 진단 (조건문 활용)

- **설명:** 방금 입력한 산책 시간과 사료량을 기준으로 상태를 판정합니다.
- **로직:** * 산책 30분 미만: "⚠️ 활동량이 부족해요! 더 놀아주세요."
  - 사료 200g 초과: "⚠️ 과식 주의! 칼로리 조절이 필요합니다."
  - **학습 포인트:** 다중 `if-elif-else` 문을 사용하여 데이터를 분류합니다.

3. 최근 7일 건강 요약 보고서 (함수 및 계산)

3. 최근 7일 건강 요약 보고서 (함수 및 계산)

- **설명:** 배열에 저장된 최근 데이터들을 불러와 평균 산책 시간과 총 사료 섭취량을 계산해 보여줍니다.
- **학습 포인트:** `sum()` 이나 `len()` 함수를 활용하거나, 직접 **평균 계산 함수**를 만들어 호출합니다.

4. 날짜별 기록 검색 (배열 탐색)

- **설명:** "몇 번째 날의 기록을 볼까요?"라고 묻고 해당 인덱스의 데이터를 출력합니다.
- **학습 포인트:** 배열의 **인덱싱(Indexing)** 개념을 활용하여 특정 데이터를 추출합니다.

5. 목표 체중 달성도 확인 (수치 연산)

- **설명:** 처음에 설정한 '목표 체중'과 '현재 체중'을 비교하여 남은 감량/증량 수치를 알려줍니다.
- **학습 포인트:** 단순 산술 연산과 함께 "목표까지 0.5kg 남았습니다"와 같은 문자열 포매팅을 연습합니다.

6. 프로그램 종료 및 데이터 초기화 (반복문 제어)

- **설명:** 프로그램을 안전하게 종료합니다. 종료 전 "정말 종료하시겠습니까?"라고 한 번 더 확인합니다.
- **학습 포인트:** `while` 반복문의 조건을 `False` 로 만들거나 `break` 를 사용하여 루프를 빠져나옵니다.

V 1 。 0 개발내용

민형 님, 설계한 내용을 바탕으로 과제 제출용으로도 손색없는 **'우리 집 막내 건강 지킴이 V1.0'**의 구체적인 개발 명세를 정리해 드릴게요. 이 내용을 주석이나 보고서에 활용하면 좋은 점수를 받으실 거예요.

🐶 반려동물 건강 관리 프로그램 V1.0 개발 명세

1. 프로그램 개요

- **목적:** 반려동물의 일일 활동량과 식사량을 기록하여 건강 상태를 추적하고 통계를 제공함.
- **주요 기술:** 변수, 다중 조건문, `while` 반복문, 사용자 정의 함수, 2차원 리스트(배열).

---

2. 단계별 구현 상세

[1단계] 변수 및 입출력 (Initialization)

프로그램 시작 시 딱 한 번 실행되며, 관리 대상의 기초 데이터를 설정합니다.

- `pet_name` : 동물의 이름 (문자열)
- `pet_type` : 종 구분 (예: 강아지, 고양이)

- `goal_walk` : 하루 권장 산책 시간 (정수형, 분 단위)
- **출력:** "환영합니다! [pet_name]의 건강 관리를 시작합니다."

[2단계] 조건문 (Analysis Logic)

입력된 데이터를 바탕으로 건강 상태를 판별하는 핵심 로직입니다.

- **산책 시간 판별:** * `walk_time >= goal_walk` : "충분한 활동량입니다! 👍 "
  - `walk_time < goal_walk` : "운동이 부족해요. 더 놀아주세요! 🏃 "
- **기분 점수 판별:** 1~10점을 입력받아 8점 이상이면 "최상의 컨디션", 4점 미만이면 "상태 확인 필요" 출력.

[3단계] 반복문 및 메뉴 (Control Flow)

사용자가 종료(6번)를 선택하기 전까지 무한히 반복되는 메인 루프입니다.

Python

```python
while True:
    print("=== 멍냥 헬스케어 메뉴 ===")
    print("1. 기록 입력 / 2. 당일 진단 / 3. 주간 통계 / 4. 기록 검색 / 5. 목표 체크 /
    menu = input("메뉴를 선택하세요: ")
```

[4단계] 함수 및 배열 (Data Management)

데이터를 구조적으로 저장하고 관리합니다.

[4단계] 함수 및 배열 (Data Management)

데이터를 구조적으로 저장하고 관리합니다.

- **배열 (`database`):** `[[1일차 데이터], [2일차 데이터], ...]` 형태의 2차원 리스트.
- **주요 함수 리스트:**
  1. `add_data()` : 새로운 일일 기록을 생성하여 배열에 추가.
  2. `calc_average(index)` : 배열을 순회하며 특정 항목(산책/사료)의 평균값을 계산하여 반환.
  3. `print_report()` : 전체 기록을 표 형식으로 예쁘게 출력.

🤝 민형 & Gemini의 협업 타임라인

1. 요구사항 분석 및 아이디어 브레인스토밍

- **민형:** 학교 과제의 조건(4단계 도구 활용)과 제약 사항을 제시함.
- **Gemini:** 성적 관리 프로그램의 논리를 유지하면서도 독창적인 3가지 테마(건강, 키오스크, 식재료)를 제안하여 선택의 폭을 넓힘.

2. 컨셉 확정 및 시나리오 구체화

- **민형:** '반려동물 건강 일지'라는 주제를 최종 선택하고 구체적인 시나리오를 요청함.
- **Gemini:** 프로그램의 세계관과 사용자 경험(UX)을 5~10줄의 시나리오로 정리하여 프로젝트의 목적을 명확히 함.

3. 기능 정의 (기획서 작성)

- **민형:** 한눈에 들어오는 가독성 있는 구조와 최소 6개의 핵심 기능을 요구함.
- **Gemini:** 1~4단계 파이썬 기술이 어디에 쓰일지 매칭하고, 메뉴 6개를 정의하여 프로그램의 볼륨을 확정함.

Troubleshooting&기술 회고

민형 님, 프로젝트를 진행하다 보면 반드시 마주치게 될 **Troubleshooting(문제 해결)** 포인트와 개발이 끝난 후 작성해야 할 **기술 회고(Technical Retrospective)** 가이드를 정리해 드립니다.

이 부분은 단순 코딩 실력을 넘어, 민형 님이 **"문제를 어떻게 정의하고 해결했는가"**를 보여주는 지표가 되어 교수님께 깊은 인상을 남길 수 있는 핵심 파트입니다.

🛠️ 1. 예상 Troubleshooting (문제 발생 및 해결)

개발 과정에서 겪을 법한 3가지 대표적인 오류와 그 해결책입니다.

① 데이터 타입 불일치 (TypeError)

- **문제:** `input()` 으로 받은 값은 항상 **문자열(str)**입니다. 이를 숫자로 변환하지 않고 연산하면 에러가 발생합니다.
- **해결:** `int()` 또는 `float()` 함수를 사용해 명시적으로 형변환을 해줘야 합니다.

Python

```python
walk_time = int(input("산책 시간을 입력하세요: ")) # 형변환 필수!
```

② 인덱스 범위 초과 (IndexError)

- **문제:** 4단계 배열(리스트) 기능에서, 저장된 기록이 2개인데 5번째 기록을 검색하려고 할 때 발생합니다.
- **해결:** `if` 문을 사용하여 사용자가 입력한 인덱스가 `len(health_logs)` 범위 내에 있는지 확인하는 **유효성 검사** 로직을 추가합니다.

③ 지역 변수 vs 전역 변수 (Scope Error)

- **문제:** 함수 내부에서 메인 루프에 있는 리스트를 수정하려고 할 때, 리스트가 인식되지 않거나 초기화되는 경우가 생깁니다.
- **해결:** 함수를 정의할 때 매개변수(Parameter)로 리스트를 전달받아 처리하거나, `global` 키워드의 개념을 이해하고 적용합니다.